

EJERCICIO 3. INVESTIGACIÓN: ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Introducción

Las bases de datos constituyen un componente fundamental de los sistemas de información, debido a que permiten almacenar, organizar, consultar y administrar grandes cantidades de datos de manera estructurada. Su evolución respondió a problemas que los sistemas basados exclusivamente en archivos no podían resolver eficientemente, como la redundancia, la inconsistencia, la dificultad para compartir información y la dependencia entre los datos y los programas que los procesaban (*Elmasri & Navathe, 2016*).

El estudio de las bases de datos comprende tanto los datos almacenados como los usuarios, programas, mecanismos de administración y modelos utilizados para representar la información. Por ello, una base de datos debe analizarse como parte de un sistema completo y no únicamente como una colección de registros.

1. Dato, información y base de datos

Un dato es una representación de un hecho, objeto o característica que puede ser almacenada y procesada. Cuando los datos son organizados e interpretados dentro de un contexto adquieren significado y pueden convertirse en información. Por ejemplo, el valor “22” por sí solo es un dato; asociado con el atributo “edad de un estudiante”, puede constituir información útil.

Una base de datos puede entenderse como una colección organizada de datos relacionados que representa aspectos de una realidad determinada y que puede ser utilizada por diferentes aplicaciones y usuarios. *Elmasri y Navathe (2016)* destacan que una base de datos representa una parte del mundo real y posee una estructura lógica que permite gestionar sus datos. Por otra parte, *Silberschatz et al. (2019)* la describen como una colección de datos interrelacionados que modela información relevante para una organización.

Ambas definiciones coinciden en dos elementos: la existencia de datos relacionados y la necesidad de organizarlos para su utilización. La diferencia principal está en el énfasis: *Elmasri y Navathe* destacan la representación de una realidad determinada, mientras que *Silberschatz et al.* resaltan la interrelación de los datos y su utilidad para una organización.

2. Características de una base de datos

Una base de datos debe proporcionar mecanismos que permitan administrar los datos de manera confiable y controlada. Entre sus principales características se encuentran las siguientes (*Elmasri & Navathe, 2016; Silberschatz et al., 2019*):

Característica	Descripción
Integración	Los datos relacionados se mantienen dentro de un sistema organizado y pueden ser utilizados por diferentes aplicaciones.
Persistencia	Los datos permanecen almacenados después de terminar una ejecución o sesión.
Redundancia controlada	Se reduce la duplicación innecesaria de datos, aunque puede mantenerse cierta redundancia cuando resulta conveniente.
Integridad	Se establecen reglas que mantienen los datos correctos y consistentes.
Independencia de datos	Los cambios en determinados niveles de la estructura de la BD pueden realizarse sin modificar necesariamente las aplicaciones.
Seguridad	Se controla quién puede consultar, modificar o administrar la información.
Concurrencia	Permite que varios usuarios o procesos trabajen simultáneamente sin producir inconsistencias.
Recuperación	Proporciona mecanismos para recuperar la información después de errores o fallos.

Estas características diferencian a una base de datos de un simple conjunto de archivos, ya que no solamente importa almacenar información, sino administrarla de forma consistente, segura y disponible.

3. Archivos frente a bases de datos

Antes de los sistemas gestores de bases de datos, era común que las aplicaciones almacenaran información directamente en archivos. Este enfoque podía funcionar para sistemas pequeños, pero generaba problemas cuando diferentes programas necesitaban utilizar los mismos datos.

El principal problema era la redundancia: diferentes archivos podían almacenar repetidamente la misma información. Si un dato se modificaba en un archivo pero no en otro, aparecía una inconsistencia. Además, los programas dependían directamente de la estructura de los archivos, por lo que modificar dicha estructura podía requerir cambios en los programas que los utilizaban (*Silberschatz et al., 2019*).

Los sistemas gestores de bases de datos surgieron para proporcionar una capa especializada de administración entre las aplicaciones y los datos. De esta manera, las operaciones de almacenamiento, consulta, seguridad, concurrencia y recuperación dejan de depender exclusivamente de cada programa (Elmasri & Navathe, 2016).

4. Usuarios de una base de datos

La administración de una base de datos involucra diferentes tipos de usuarios con responsabilidades específicas (Connolly & Begg, 2015).

Usuario	Responsabilidades principales
Diseñador de BD	Analiza los requerimientos y define entidades, atributos, relaciones, restricciones y estructura de la base.
Administrador de BD (DBA)	Administra seguridad, usuarios, permisos, rendimiento, respaldo, recuperación y mantenimiento.
Programador de aplicaciones	Desarrolla programas que interactúan con la base de datos mediante consultas y operaciones de manipulación.
Usuario final	Utiliza las aplicaciones o herramientas para consultar o modificar la información de acuerdo con sus permisos.

Los permisos dependen de la función de cada usuario. Por ejemplo, un usuario final puede tener autorización para consultar determinados registros, mientras que el administrador puede crear usuarios, modificar configuraciones y realizar tareas de mantenimiento.

5. Ciclo de vida de una base de datos

El desarrollo de una base de datos puede organizarse como un ciclo de vida en el que cada etapa produce resultados que sirven como entrada para la siguiente. Aunque las metodologías pueden variar, una secuencia general comprende las siguientes etapas (Connolly & Begg, 2015):

Etapas	Actividad principal	Producto generado
Planificación	Determinar objetivos, alcance y recursos.	Plan del proyecto
Análisis de requerimientos	Identificar datos, usuarios, operaciones y restricciones.	Especificación de requerimientos
Diseño conceptual	Representar la información independientemente del DBMS.	Modelo entidad-relación
Diseño lógico	Transformar el modelo conceptual al modelo del DBMS seleccionado.	Esquema lógico
Diseño físico	Determinar almacenamiento, índices y estructuras físicas.	Diseño físico

Implementación	Crear la base, tablas, restricciones, usuarios y programas necesarios.	Base de datos implementada
Pruebas y evaluación	Verificar funcionamiento, integridad, seguridad y rendimiento.	Resultados de pruebas
Operación y mantenimiento	Supervisar, respaldar, modificar y optimizar el sistema.	Versiones y mejoras

El ciclo no necesariamente termina con la implementación: una base de datos requiere mantenimiento continuo debido a cambios en los requerimientos, crecimiento de los datos y nuevas necesidades de los usuarios.

6. Sistema gestor de bases de datos (SGBD)

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD o DBMS) es el software encargado de proporcionar los mecanismos necesarios para definir, almacenar, consultar, modificar, proteger y administrar una base de datos (Silberschatz et al., 2019).

Entre sus componentes funcionales se encuentran el procesador de consultas, el gestor de almacenamiento, el administrador de transacciones, los mecanismos de control de concurrencia y recuperación, así como los servicios de seguridad y autorización.

Los principales lenguajes o categorías de operaciones son:

Lenguaje/categoría	Función	Ejemplos
DDL	Definir o modificar estructuras de datos.	CREATE, ALTER, DROP
DML	Consultar y modificar datos.	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL	Administrar permisos y privilegios.	GRANT, REVOKE
TCL	Controlar transacciones.	COMMIT, ROLLBACK

Los SGBD pueden clasificarse de diferentes formas. Por ejemplo, pueden distinguirse por el modelo de datos utilizado, como relacionales, orientados a documentos, de grafos o de otros tipos; también pueden clasificarse por su arquitectura, número de usuarios o forma de distribución (Elmasri & Navathe, 2016).

7. Sistema de base de datos y arquitectura

Un sistema de base de datos comprende no solamente la base de datos y el SGBD, sino también las aplicaciones, usuarios y recursos que participan en su funcionamiento. Una

arquitectura fundamental para comprender su organización es la arquitectura de tres niveles propuesta por ANSI/SPARC.

Los tres niveles son:

1. **Nivel externo:** representa las vistas que diferentes usuarios o aplicaciones tienen de los datos.
2. **Nivel conceptual:** representa la estructura lógica global de la base de datos.
3. **Nivel interno:** describe cómo se almacenan físicamente los datos.

Esta separación favorece la independencia de datos, porque permite modificar determinados aspectos de la representación sin que necesariamente se tengan que modificar los niveles superiores (Elmasri & Navathe, 2016).

En cuanto a su distribución, una base de datos puede utilizar una arquitectura centralizada, donde los principales recursos se concentran en un sistema, o una arquitectura cliente-servidor, donde los clientes solicitan servicios al servidor de bases de datos. Las arquitecturas distribuidas pueden extender este principio mediante múltiples servidores o nodos.

8. Modelos de datos

Un modelo de datos proporciona conceptos para describir la estructura de una base de datos, las relaciones entre los datos y las restricciones que deben cumplirse. Los modelos permiten pasar de una descripción conceptual de la realidad a una representación que pueda implementarse mediante un SGBD (Elmasri & Navathe, 2016).

Por nivel de abstracción pueden distinguirse:

Nivel	Ejemplo	Propósito
Conceptual	Modelo entidad-relación	Representar la realidad y sus relaciones sin depender de un SGBD específico.
Lógico	Modelo relacional	Representar estructuras como tablas, atributos, claves y relaciones.
Físico	Estructuras de almacenamiento e índices	Describir cómo se almacenarán y accederán físicamente los datos.

Por su estructura también existen diferentes modelos, entre ellos el relacional, que organiza los datos mediante relaciones o tablas; los modelos jerárquicos y de red, utilizados históricamente; y modelos NoSQL como los orientados a documentos, clave-valor, columnas y grafos. Los modelos orientados a documentos, por ejemplo, permiten representar información semiestructurada mediante documentos XML o JSON (Truică et al., 2021).

La selección del modelo depende de las características de los datos, los requerimientos del sistema y las operaciones que se realizarán sobre ellos.

Conclusión

Una base de datos es parte de un sistema diseñado para administrar información de manera estructurada, consistente y segura. Su desarrollo implica analizar requerimientos, diseñar un modelo, implementar estructuras mediante un SGBD y mantener el sistema durante su operación.

La evolución desde archivos hacia bases de datos permitió solucionar problemas de redundancia, inconsistencia, seguridad, concurrencia e independencia de datos. Asimismo, la existencia de distintos modelos demuestra que no existe una única forma de organizar la información: la elección depende del problema que se pretende resolver y de las necesidades de los usuarios.

Referencias

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, & management* (13th ed.). Cengage.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. (2008). *Database systems: The complete book* (2nd ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.

Truică, C.-O., Apostol, E.-S., Darmont, J., & Pedersen, T. B. (2021). The forgotten document-oriented database management systems: An overview and benchmark of native XML DODBMSes in comparison with JSON DODBMSes. *Big Data Research*, 25, 100205. <https://doi.org/10.1016/j.bdr.2021.100205>

Kossmann, J., & Schlosser, R. (2020). Self-driving database systems: A conceptual approach. *Distributed and Parallel Databases*, 38, 795–817. <https://doi.org/10.1007/s10619-020-07288-w>

Eslami, M., Mahmoodian, V., Dayarian, I., & Charkhgard, H. (2020). Query batching optimization in database systems. *Computers & Operations Research*, 121, 104983. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.104983>